Jordanian Journal of Computers and Information Technology (JJCIT), Vol. X, No. X.

SIMULASI AGENT-BASED MODELING DAMPAK POLA TIDUR TIDAK TERATUR TERHADAP PRODUKTIVITAS MAHASISWA BERBASIS DASHBOARD STREAMLIT

Naufal Zainul Zaki1

1 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang
naufalzainuzaki@webmail.umm.ac.id

Dosen Pengampu: Vinna Rahmayanti S, S.Si., M.Si.

Asisten Dosen: Namirah Rahmah Putri

ABSTRACT

Penelitian ini menyajikan simulasi agent-based modeling untuk menganalisis dampak pola tidur tidak teratur terhadap produktivitas mahasiswa. Agen merepresentasikan mahasiswa dengan variabel productivity level, sleep hours, sleep quality, sleep regularity, academic stress, cognitive distortion, dan hygiene intervention. Model dijalankan selama 16 minggu dengan lima skenario, yaitu tanpa intervensi, intervensi reaktif, intervensi preventif, distorsi kognitif tinggi, dan kombinasi ideal sebagai benchmark. Evaluasi dilakukan menggunakan 1.000 iterasi Monte Carlo per skenario. Hasil menunjukkan bahwa skenario tanpa intervensi menghasilkan Avg_PL 0,4073 dan produktivitas rendah 53,02 persen. Intervensi reaktif meningkatkan Avg_PL menjadi 0,6024, sedangkan intervensi preventif mencapai 0,7340. Dashboard Streamlit dikembangkan untuk mengatur parameter, menjalankan simulasi, menampilkan grafik, dan mengekspor data. Model ini bersifat eksploratif dan tidak digunakan sebagai diagnosis klinis.

KEYWORDS

Agent-Based Modeling, Sleep Hygiene, Student Productivity, Monte Carlo Simulation, Streamlit Dashboard.

1. PENDAHULUAN

Mahasiswa sering menghadapi tekanan akademik yang berubah sepanjang semester. Tugas, ujian, organisasi, dan penggunaan perangkat digital pada malam hari dapat menurunkan durasi dan kualitas tidur. Literatur tidur menunjukkan bahwa dewasa muda membutuhkan tidur yang cukup dan teratur untuk mendukung fungsi kognitif, kesehatan, dan performa belajar [1], [2]. Pada konteks akademik, kualitas tidur juga berkaitan dengan konsentrasi, kehadiran, dan capaian belajar mahasiswa [3].

Permasalahan tersebut cocok dianalisis melalui pendekatan simulasi. Data empiris longitudinal sering sulit dikumpulkan karena membutuhkan pemantauan berulang, instrumen yang konsisten, dan kontrol terhadap banyak faktor luar. Simulasi tidak menggantikan data lapangan, tetapi membantu menguji logika hubungan antarvariabel sebelum penelitian empiris dilakukan. Prinsip ini sejalan dengan penggunaan model sebagai alat eksperimen konseptual yang dapat memperlihatkan pola sistem ketika asumsi tertentu diubah [10].

Penelitian ini menggunakan Agent-Based Modeling (ABM). ABM memodelkan sistem sebagai kumpulan agen yang memiliki atribut internal dan aturan perilaku. Pendekatan ini sesuai karena setiap mahasiswa dapat memiliki jam tidur, kualitas tidur, tekanan akademik, dan respons intervensi yang

berbeda [7], [8]. Dalam tugas ini, intervensi difokuskan pada higiene tidur. Konsep higiene tidur dipilih karena berisi perilaku praktis yang dapat disimulasikan sebagai peningkatan kualitas, regularitas, dan pemulihan tidur [4].

Tujuan penelitian ini adalah membangun model ABM untuk mensimulasikan dampak pola tidur tidak teratur terhadap produktivitas mahasiswa, membandingkan lima skenario what-if, dan mengimplementasikan dashboard Streamlit sebagai alat presentasi serta eksplorasi parameter. Kontribusi utama artikel ini terletak pada integrasi model simulasi, Monte Carlo, visualisasi, dan dashboard interaktif dalam satu alur kerja yang dapat direproduksi.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Simulasi

Penelitian ini menggunakan desain simulasi komputasional berbasis ABM. Agen dalam model adalah mahasiswa. Lingkungan simulasi adalah satu semester dengan durasi 16 minggu. Setiap minggu, agen mengalami perubahan tidur dan tekanan akademik. Minggu ke-7 dan ke-14 diberi lonjakan stressor untuk merepresentasikan evaluasi tengah dan akhir semester.

Implementasi model disusun menggunakan Python dan kerangka Mesa. Mesa dipilih karena menyediakan struktur agen, model, dan pengumpulan data yang sesuai untuk pemodelan ABM [9]. Data awal agen dibuat sebagai dataset dummy dari rentang parameter yang ditetapkan. Pemodelan ini bersifat eksploratif sehingga bobot model tidak diklaim sebagai hasil kalibrasi klinis.

2.2. Dataset Dummy dan Variabel Model

Dataset dummy dibuat agar setiap agen memiliki nilai awal yang berbeda. Nilai dibangkitkan menggunakan seed tetap sehingga hasil dapat direproduksi. Variabel model ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data dictionary variabel agen.

Variabel	Nama Lengkap	Rentang	Arti
PL	Productivity Level	0-1	Tingkat produktivitas agen
SH	Sleep Hours	3-10	Jam tidur per malam
SQ	Sleep Quality	0-1	Kualitas tidur subjektif
SR	Sleep Regularity	0-1	Keteraturan jadwal tidur
AS	Academic Stress	0-1	Tekanan akademik dasar
D	Cognitive Distortion	>=0	Penguat dampak stressor tidur
HI	Hygiene Intervention	0-1	Kekuatan intervensi higiene tidur

2.3. Aturan Transisi Model

Aturan transisi mengubah produktivitas agen dari minggu ke minggu. SleepScore dihitung dari kedekatan jam tidur agen terhadap titik operasional 7,5 jam. Titik ini dipilih karena berada di dalam rekomendasi durasi tidur dewasa muda yang umum digunakan pada literatur [1], [2].

Rumus inti model ditulis sebagai berikut:

```
SleepScore = 1 - min(|SH - 7.5| / 4.5, 1)
StresTidur = (1 - SleepScore) x (1 - SR)
DampakStres = 0.25 x (AS + D x StresTidur)
ManfaatTidur = 0.28 x SleepScore + 0.22 x SQ + 0.15 x SR
Delta = 0.22 x (ManfaatTidur - DampakStres)
```

Jika Delta bernilai positif, PL dinaikkan secara proporsional terhadap ruang peningkatan yang masih tersedia. Jika Delta bernilai negatif, PL diturunkan secara proporsional terhadap nilai PL saat ini. Aturan ini menjaga PL tetap berada pada rentang 0 sampai 1.

2.4. Desain Skenario What-If

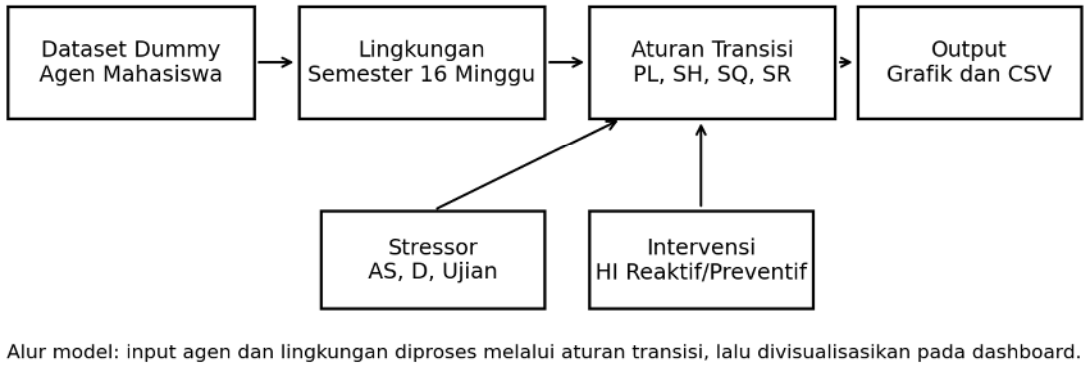
Eksperimen simulasi menggunakan lima skenario. Tiga skenario utama membandingkan kondisi tanpa intervensi, intervensi reaktif, dan intervensi preventif. Skenario distorsi kognitif tinggi menguji kondisi ketika nilai D lebih besar. Skenario kombinasi ideal digunakan sebagai benchmark eksploratif, bukan klaim keadaan nyata.

Tabel 2. Desain skenario simulasi.

Skenario	Mode	Ciri Utama
Tanpa Intervensi	none	Agen tidak menerima intervensi higiene tidur.
Intervensi Reaktif	reaktif	Intervensi aktif saat PL < 0,55.
Intervensi Preventif	preventif	Intervensi aktif rutin setiap minggu.
Distorsi Kognitif Tinggi	reaktif	Rentang D dinaikkan menjadi 2,00-3,00.
Kombinasi Ideal (Benchmark)	preventif	SH, SQ, SR, dan HI tinggi; AS dan D lebih rendah.

2.5. Monte Carlo dan Indikator Evaluasi

Setiap skenario dijalankan sebanyak 1.000 iterasi dengan 30 agen per iterasi. Total hasil iterasi adalah 5.000 baris. Indikator evaluasi utama meliputi rata-rata PL akhir, persentase agen dengan produktivitas rendah, persentase agen dengan produktivitas tinggi, rata-rata frekuensi intervensi, rata-rata SleepScore, dan interval kepercayaan 95 persen untuk Avg_PL.



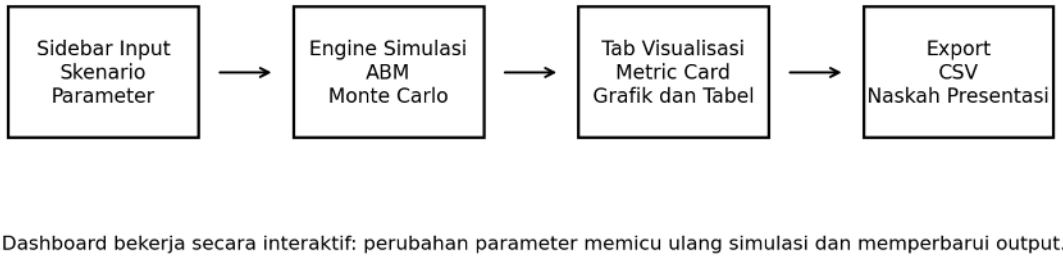
Gambar 1. Arsitektur model ABM pola tidur dan produktivitas mahasiswa.

3. IMPLEMENTASI DASHBOARD STREAMLIT

Dashboard dikembangkan untuk menjembatani kode simulasi dan kebutuhan presentasi. Pengguna tidak perlu menjalankan notebook secara manual. Pengguna cukup memilih mode dashboard, memasukkan parameter, lalu dashboard menjalankan model dan menampilkan output.

Terdapat tiga mode utama. Mode demo satu skenario menampilkan proses simulasi secara longitudinal untuk satu kondisi. Mode perbandingan semua skenario menjalankan Monte Carlo pada lima skenario dan menampilkan tabel ringkasan. Mode eksperimen kustom memungkinkan pengguna mengubah rentang stressor, distorsi kognitif, intervensi, regularitas tidur, jam tidur, dan kualitas tidur.

Dashboard memiliki beberapa tab. Tab ringkasan menampilkan metric card seperti Avg_PL, produktivitas tinggi, produktivitas rendah, rata-rata intervensi, dan Avg_SleepScore. Tab dataset dummy menampilkan data awal agen. Tab proses simulasi menampilkan perubahan rata-rata per minggu. Tab hasil agen menampilkan kondisi akhir setiap agen. Tab cara kerja model menjelaskan rumus, aturan intervensi, dan logika transisi. Tab naskah presentasi menyediakan narasi singkat untuk menjelaskan dashboard di kelas.



Gambar 2. Alur kerja dashboard Streamlit.

Tabel 3. Fitur dashboard dan fungsi presentasi.

Fitur	Fungsi	Keluaran
Sidebar Input	Mengatur jumlah agen, durasi, seed, iterasi, dan skenario.	Parameter simulasi.
Dataset Dummy	Menampilkan data awal setiap agen.	Tabel awal dan statistik deskriptif.
Proses Simulasi	Melihat perubahan mingguan.	Grafik Avg_PL, SleepScore, stressor, dan intervensi.
Perbandingan Skenario	Menjalankan Monte Carlo untuk lima skenario.	Tabel ringkasan, grafik batang, dan boxplot.
Export CSV	Menyimpan data untuk laporan lanjutan.	Dataset dummy, hasil longitudinal, dan ringkasan.
Naskah Presentasi	Membantu menjelaskan dashboard saat demo.	Narasi singkat berbasis hasil aktif.

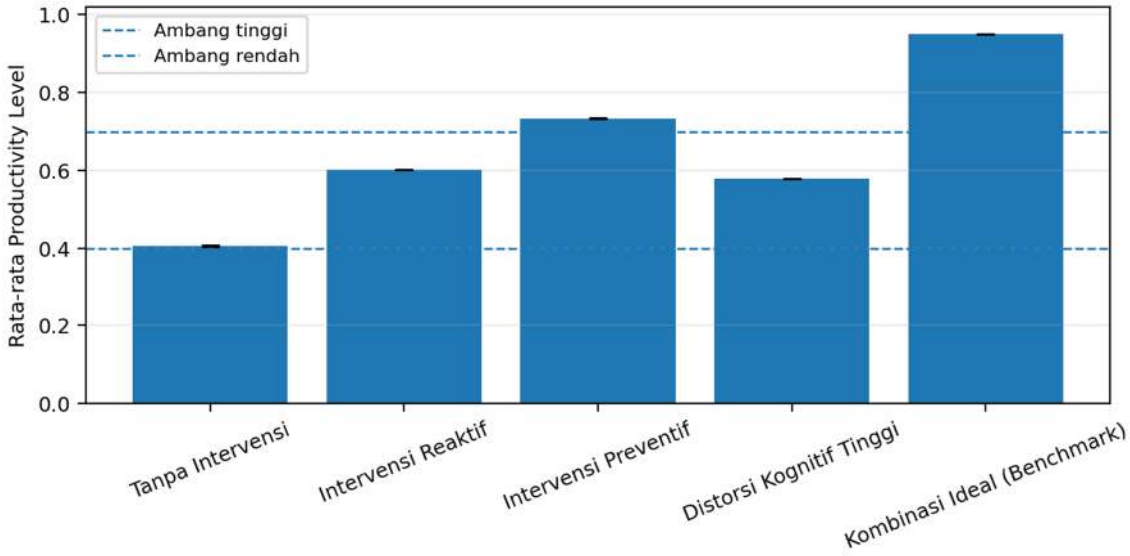
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Ringkasan Hasil Monte Carlo

Tabel 4 menampilkan hasil utama dari 1.000 iterasi per skenario. Nilai Avg_PL menggambarkan rata-rata produktivitas akhir. Persentase rendah dan tinggi menggambarkan distribusi state akhir agen.

Tabel 4. Ringkasan hasil simulasi 1.000 iterasi per skenario.

Skenario	Avg_PL	CI95	Rendah %	Tinggi %	Avg Int.	SleepScore
Tanpa Intervensi	0.4073	[0.4056, 0.4090]	53.02	3.93	0.00	0.4451
Intervensi Reaktif	0.6024	[0.6018, 0.6030]	0.03	5.27	6.66	0.6611
Intervensi Preventif	0.7340	[0.7331, 0.7350]	0.03	67.85	16.00	0.7668
Distorsi Kognitif Tinggi	0.5798	[0.5792, 0.5805]	0.66	1.93	9.41	0.7149
Kombinasi Ideal (Benchmark)	0.9507	[0.9505, 0.9508]	0.00	100.00	16.00	0.9504



Gambar 3. Rata-rata Productivity Level dan interval kepercayaan 95 persen.

4.2. Interpretasi Skenario

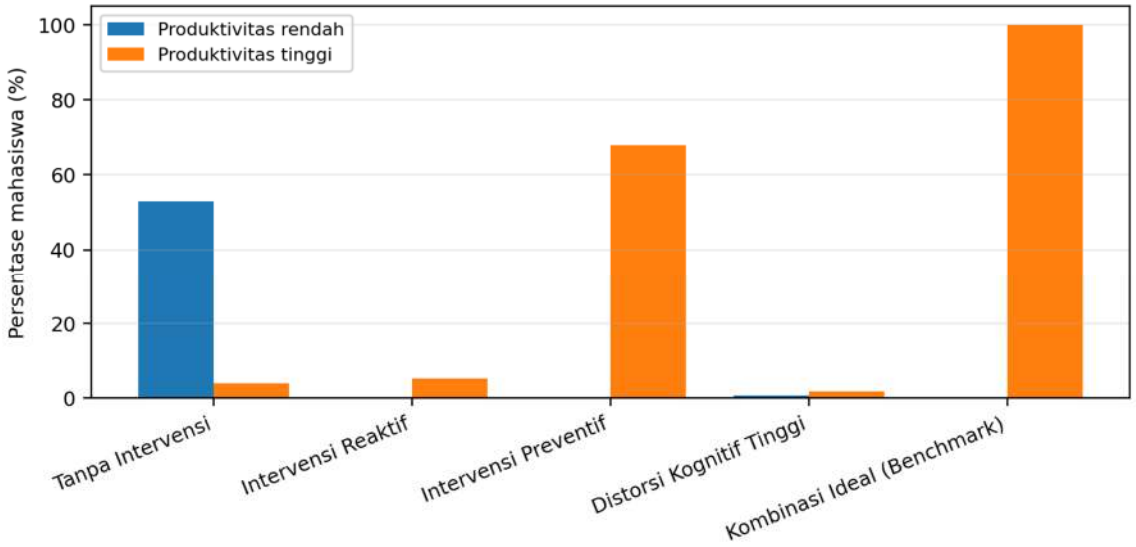
Skenario tanpa intervensi menghasilkan Avg_PL 0,4073. Nilai ini berada dekat ambang produktivitas rendah dan disertai persentase produktivitas rendah sebesar 53,02 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi stressor akademik, jam tidur pendek, kualitas tidur rendah, dan regularitas tidur rendah dapat mendorong penurunan produktivitas dalam model.

Intervensi reaktif meningkatkan Avg_PL menjadi 0,6024 dan menurunkan produktivitas rendah menjadi 0,03 persen. Namun, persentase produktivitas tinggi masih 5,27 persen. Artinya, intervensi reaktif efektif meredam risiko rendah, tetapi belum cukup kuat untuk membawa sebagian besar agen ke state tinggi.

Intervensi preventif menghasilkan Avg_PL 0,7340 dan produktivitas tinggi 67,85 persen. Karena intervensi aktif sejak awal, model memberi kesempatan lebih besar bagi agen untuk memperbaiki SH, SQ, dan SR sebelum PL jatuh. Hasil ini mendukung gagasan bahwa strategi preventif lebih stabil dibandingkan reaktif pada model yang digunakan.

Skenario distorsi kognitif tinggi menghasilkan Avg_PL 0,5798. Nilai ini lebih rendah daripada intervensi reaktif standar meskipun rata-rata intervensi lebih sering terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan D membuat stressor tidur lebih merusak sehingga intervensi standar menjadi kurang efisien.

Kombinasi ideal menghasilkan Avg_PL 0,9507 dan produktivitas tinggi 100 persen. Skenario ini berfungsi sebagai benchmark. Hasilnya tidak dimaksudkan sebagai kondisi lapangan yang pasti, tetapi sebagai batas atas model ketika seluruh parameter berada pada arah yang mendukung produktivitas.



Gambar 4. Persentase produktivitas rendah dan tinggi pada setiap skenario.

4.3. Pembahasan Dashboard sebagai Alat Eksperimen

Dashboard membantu mengubah simulasi yang semula berbasis kode menjadi alat eksperimen interaktif. Pada saat presentasi, pengguna dapat membuktikan efek parameter dengan cara menaikkan stressor, menaikkan D, atau mengubah mode intervensi. Output langsung berubah pada metric card, grafik, dan tabel.

Fitur Monte Carlo pada dashboard penting karena satu kali simulasi dapat dipengaruhi seed. Dengan pengulangan sampai 1.000 iterasi, ringkasan menjadi lebih stabil. Nilai CI95 pada Avg_PL menunjukkan rentang estimasi yang sempit pada semua skenario. Hal ini terjadi karena setiap skenario dijalankan berulang dengan struktur yang sama.

Dashboard juga menyediakan fitur ekspor CSV. Fitur ini membuat hasil simulasi dapat digunakan kembali untuk laporan, presentasi, atau analisis statistik lanjutan. Pada konteks final project, dashboard berperan sebagai luaran aplikasi simulasi sekaligus media untuk menjelaskan alur pemodelan dari dataset dummy sampai interpretasi hasil.

5. KETERBATASAN MODEL

Model ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, dataset yang digunakan adalah dataset dummy sehingga belum menggambarkan distribusi empiris mahasiswa tertentu. Kedua, bobot pada aturan transisi ditetapkan berdasarkan asumsi konseptual dan belum dikalibrasi menggunakan data survei. Ketiga, PL merupakan indeks simulatif, bukan ukuran psikologis atau akademik yang telah divalidasi secara klinis. Keempat, intervensi higiene tidur disederhanakan menjadi kenaikan SH, SQ, dan SR, padahal intervensi nyata dapat dipengaruhi kepatuhan, lingkungan, komorbiditas, dan faktor sosial.

Karena itu, hasil penelitian ini harus dibaca sebagai eksperimen pemodelan. Model belum dapat digunakan untuk diagnosis insomnia, gangguan tidur, gangguan kecemasan, atau penilaian akademik individu. Penggunaan empiris membutuhkan validasi instrumen seperti pengukuran kualitas tidur yang terstandar [5] dan desain pengumpulan data lapangan.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membangun simulasi ABM untuk menganalisis dampak pola tidur tidak teratur terhadap produktivitas mahasiswa. Model menggunakan agen mahasiswa, lingkungan semester 16 minggu, stressor akademik, distorsi kognitif, dan intervensi higiene tidur. Lima skenario what-if diuji menggunakan 1.000 iterasi Monte Carlo per skenario.

Hasil menunjukkan bahwa skenario tanpa intervensi memiliki risiko produktivitas rendah terbesar. Intervensi reaktif mampu menurunkan risiko produktivitas rendah, sedangkan intervensi preventif memberikan peningkatan Avg_PL yang lebih tinggi dan menghasilkan proporsi produktivitas tinggi yang lebih besar. Distorsi kognitif tinggi menurunkan efektivitas intervensi karena stressor tidur diperkuat.

Dashboard Streamlit berhasil memperjelas proses pemodelan melalui input parameter, visualisasi proses mingguan, tabel hasil akhir agen, perbandingan Monte Carlo, dan ekspor data. Dashboard ini layak digunakan sebagai media presentasi final project karena menampilkan hubungan antara asumsi model, proses simulasi, dan hasil analisis secara interaktif.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Vinna Rahmayanti S, S.Si., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Pemodelan dan Simulasi, serta Namirah Rahmah Putri selaku asisten dosen, atas arahan tugas besar, masukan, dan dukungan dalam pengembangan model, dashboard, dan laporan jurnal ini.

REFERENCES

[1] N. F. Watson et al., "Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult: A Joint Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society," Sleep, vol. 38, no. 6, pp. 843-844, 2015, doi: 10.5665/sleep.4716.

[2] M. Hirshkowitz et al., "National Sleep Foundation's Sleep Time Duration Recommendations: Methodology and Results Summary," Sleep Health, vol. 1, no. 1, pp. 40-43, 2015, doi: 10.1016/j.sleh.2014.12.010.

[3] S. D. Hershner and R. D. Chervin, "Causes and Consequences of Sleepiness among College Students," Nature and Science of Sleep, vol. 6, pp. 73-84, 2014, doi: 10.2147/NSS.S62907.

[4] L. A. Irish, C. E. Kline, H. E. Gunn, D. J. Buysse and M. H. Hall, "The Role of Sleep Hygiene in Promoting Public Health: A Review of Empirical Evidence," Sleep Medicine Reviews, vol. 22, pp. 23-36, 2015, doi: 10.1016/j.smrv.2014.10.001.

[5] D. J. Buysse, C. F. Reynolds, T. H. Monk, S. R. Berman and D. J. Kupfer, "The Pittsburgh Sleep Quality Index: A New Instrument for Psychiatric Practice and Research," Psychiatry Research, vol. 28, no. 2, pp. 193-213, 1989, doi: 10.1016/0165-1781(89)90047-4.

[6] C. M. Morin et al., "Cognitive Behavioral Therapy, Singly and Combined with Medication, for Persistent Insomnia: A Randomized Controlled Trial," JAMA, vol. 301, no. 19, pp. 2005-2015, 2009, doi: 10.1001/jama.2009.682.

[7] U. Wilensky and W. Rand, An Introduction to Agent-Based Modeling: Modeling Natural, Social, and Engineered Complex Systems with NetLogo. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2015.

[8] S. F. Railsback and V. Grimm, Agent-Based and Individual-Based Modeling: A Practical Introduction, 2nd ed. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2019.

[9] D. Masad and J. Kazil, "Mesa: An Agent-Based Modeling Framework," Proc. 14th Python in Science Conf., pp. 53-60, 2015, doi: 10.25080/Majora-7b98e3ed-009.

[10] G. E. P. Box, "Science and Statistics," Journal of the American Statistical Association, vol. 71, no. 356, pp. 791-799, 1976, doi: 10.1080/01621459.1976.10480949.

[11] W. McKinney, "Data Structures for Statistical Computing in Python," Proc. 9th Python in Science Conf., pp. 56-61, 2010, doi: 10.25080/Majora-92bf1922-00a.

[12] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D Graphics Environment," Computing in Science & Engineering, vol. 9, no. 3, pp. 90-95, 2007, doi: 10.1109/MCSE.2007.55.